

Manual tecnico para ajustar el archivo .env

Guia breve para personal tecnico del museo. Este documento explica que variables se pueden cambiar y que hace cada una.

1. Que es el archivo .env

El archivo `.env` contiene parametros de configuracion de la aplicacion. El tecnico puede modificarlo cuando sea necesario para ajustar el comportamiento de la balanza, la conexion serial o algunos tiempos de espera.

Importante: despues de cambiar el `.env` , se debe reiniciar la aplicacion para que los cambios se apliquen.

No cambiar por prueba y error: si no se conoce el efecto de una variable, modificar un solo valor por vez y anotar el cambio realizado.

Donde esta el archivo segun la instalacion:

- **Aplicacion instalada (uso normal en el museo):** el `.env` esta en la carpeta `resources` , al lado del ejecutable (por ejemplo `...\Balanza de Pesos\resources\.env`). Se edita directamente con el Bloc de notas; no esta empaquetado ni comprimido dentro de la aplicacion.
- **Entorno de desarrollo:** el `.env` esta en la raiz del proyecto.

2. Variables principales

Variable	Para que sirve	Valor actual recomendado
<code>SCALE_SERIAL_ENABLED</code>	Activa o desactiva la lectura de la balanza.	<code>true</code>
<code>SCALE_SERIAL_PORT</code>	Puerto serial de la balanza. Normalmente se deja en <code>auto</code> .	<code>auto</code>
<code>SCALE_SERIAL_BAUD_RATE</code>	Velocidad de comunicacion serial.	<code>9600</code>
<code>SCALE_SERIAL_DATA_BITS</code>	Bits de datos de la comunicacion.	<code>8</code>

Variable	Para que sirve	Valor actual recomendado
SCALE_SERIAL_STOP_BITS	Bits de parada.	1
SCALE_SERIAL_PARITY	Paridad de la comunicacion.	none
SCALE_SERIAL_POLL_INTERVAL_MS	Tiempo entre consultas a la balanza en milisegundos.	40
SCALE_SERIAL_REQUEST_COMMAND	Comando que envia la aplicacion a la balanza para pedir lectura.	\x05
SCALE_SERIAL_MIN_DELTA	Cambio minimo de peso para considerar que hay una lectura nueva.	0.5 kg
SCALE_DEBOUNCING_TIME_MS	Tiempo (en milisegundos) que la app espera despues de detectar un cambio de peso antes de mostrarlo en pantalla, para evitar que el numero "salte" mientras el objeto todavia se esta asentando en la balanza. Si llega un nuevo cambio antes de que se cumpla ese tiempo, la espera se reinicia y solo se muestra el ultimo valor ya estable.	1000 ms (0 = desactivado, muestra cada cambio al instante)
SCALE_SERIAL_WACK_WAIT_MS	Tiempo maximo de WACK continuo para mostrar <i>Espere...</i> cuando ya hay peso activo.	5000 ms
SCALE_SERIAL_IDLE_WACK_WAIT_MS	Tiempo maximo de WACK continuo para mostrar <i>Espere...</i> cuando la balanza esta en 0 kg.	1000 ms

3. Puerto del servidor y modo de prueba

Variable	Para que sirve	Valor actual recomendado
MAIN_SERVER_PORT	Puerto de red interno que usa la aplicacion para comunicar la pantalla del juego con el servidor. No hace falta tocarlo salvo que otro programa de la computadora este usando el mismo puerto.	50123
USE_UI_TESTER	Muestra un panel flotante de prueba sobre la pantalla del juego para simular manualmente un peso, sin necesidad de tener la balanza conectada. Es una herramienta de diagnostico tecnico, no para el publico.	false

Importante: si se cambia `MAIN_SERVER_PORT` , no hace falta editar ningun otro archivo: tanto la ventana de la aplicacion como su conexion interna se ajustan solas al nuevo puerto. Evitar solamente numeros muy comunes (como `3000` , `80` u `8080`), que suelen estar ocupados por otros programas.

Importante: con `USE_UI_TESTER=true` aparece, sobre la pantalla del juego, un panel visible con un campo para "setear" un peso manualmente. Se recomienda dejarlo en `false` durante la exhibicion normal y activarlo solo para pruebas puntuales.

4. Elegir en que pantalla abre la aplicacion

Esto no se configura en el `.env` , sino como parametro al iniciar el ejecutable. Sirve para instalaciones con mas de una pantalla conectada (por ejemplo, una pantalla de exhibicion y un monitor de control aparte).

Para abrir la aplicacion en la pantalla numero 2, hay que agregar `--screen=2` al iniciar el ejecutable (la pantalla 1 es la primera que detecta Windows). Desde un acceso directo: abrir Propiedades, e ir al campo "Destino", agregando `--screen=2` despues de las comillas de cierre del ejecutable.

Si el numero de pantalla no es valido (por ejemplo se pide la pantalla 3 pero solo hay 2 conectadas), la aplicacion abre automaticamente en la primera pantalla, sin mostrar ningun error.

5. Que hacer si la balanza responde lento

1. Revisar primero el cableado y el puerto USB/serial.
2. Confirmar que `SCALE_SERIAL_PORT` siga en `auto` o en el puerto correcto.
3. Si la lectura salta demasiado, no bajar de golpe `SCALE_SERIAL_MIN_DELTA` ; probar ajustes pequenos.
4. Si la interfaz muestra *Espere...* muy seguido, revisar los valores de WACK.

6. Reglas de espera

- Con la balanza en `0 kg` , la app espera `1 segundo` de WACK continuo antes de mostrar *Espere....*
- Con peso mayor a `0.5 kg` , la app espera `5 segundos` de WACK continuo antes de mostrar *Espere....*
- Mientras dura esa espera, la ultima lectura valida se mantiene en pantalla.

7. Procedimiento seguro para cambiar el .env

1. Cerrar la aplicacion si esta abierta.
2. Abrir el archivo `.env` (ver seccion 1 para la ubicacion segun el tipo de instalacion).
3. Modificar solo la variable necesaria.
4. Guardar el archivo.
5. Reiniciar la aplicacion completa.
6. Probar la balanza y observar el resultado durante unos segundos.

8. Valores de referencia rapidos

- **Lectura demasiado inestable:** subir `SCALE_SERIAL_MIN_DELTA`.
- **La lectura "tiembla" o cambia varias veces antes de asentarse:** subir `SCALE_DEBOUNCING_TIME_MS` (por ejemplo de `1000` a `1500` ms).
- **El peso tarda demasiado en aparecer en pantalla:** bajar `SCALE_DEBOUNCING_TIME_MS`, con cuidado, ya que valores muy bajos pueden volver a mostrar saltos.
- **La app tarda en reaccionar:** revisar `SCALE_SERIAL_POLL_INTERVAL_MS` y la conexion fisica.
- **Muestra *Espere...* muy pronto en 0 kg:** subir `SCALE_SERIAL_IDLE_WACK_WAIT_MS`.
- **Muestra *Espere...* demasiado tarde con peso:** bajar `SCALE_SERIAL_WACK_WAIT_MS` con cuidado.

Recomendacion: si un cambio mejora algo pero rompe otra parte, volver al valor anterior antes de probar otro ajuste.

9. Soporte

Si la balanza deja de responder, anotar el valor cambiado, la hora y el comportamiento observado antes de tocar otra variable. Eso facilita el diagnostico tecnico.

Documento de apoyo tecnico. Version generada para el equipo del museo.